கம்பியின் இறுதி நீளம். Δt என்பது வெப்பநிலை மாற்றம் மற்றும் α என்பது நீள்விரிவெண் என்க. எனவே

எனவே, $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l_0(1+\alpha\Delta t)}{g}}$:

$$= 2\pi\sqrt{\frac{l_0}{g}}\sqrt{(1+\alpha\Delta t)}$$

$$T = T_0\,(1+\alpha\,\Delta t)^{\frac{1}{2}} \approx T_0\,(1+\frac{1}{2}\,\alpha\,\Delta t)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{T}{T_0} - 1 = \frac{T-T_0}{T_0} = \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{1}{2}\alpha\,\Delta t$$

இங்கு ΔT என்பது வெப்பநிலை மாறுபாட்டின் காரணமாக அலைவு நேரத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடு மற்றும் T_0 என்பது தனிஊசலின் தொடக்க நீளம் l_0 ஆக உள்ளபோது உள்ள அலைவுநேரம்.

எடுத்துக்காட்டு 10.14:

ஒரு தனி ஊசலின் நீளம் அதன் தொடக்க நீளத்திலிருந்து 44% அதிகரிக்கிறது எனில் தனிஊசலின் அலைவுநேரம் அதிகரிக்கும் சதவீதத்தை கணக்கிடுக.

தீர்வு

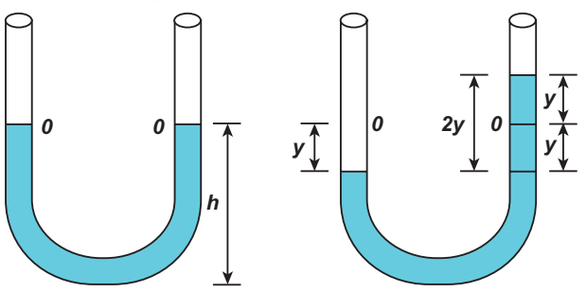
$T \propto \sqrt{l}$ என்பதால்

T = மாறிலி $\sqrt{l}$

$$\frac{T_f}{T_i} = \sqrt{\frac{l+\frac{44}{100}l}{l}} = \sqrt{1.44} = 1.2$$

எனவே, $T_f = 1.2\ T_i = T_i + 20\%\ T_i$

U வடிவக் குழாயின் திரவத்தம்பத்தின் அலைவுகள்:



படம் 10.22 U– வடிவ கண்ணாடிக் குழாய்

ஒரு சீரான குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு A கொண்ட திறந்த புயங்களைக் கொண்ட U வடிவ கண்ணாடிக் குழாயை கருதுக. படம் 10.22–ல் காட்டப்பட்டதுபோல், பாகுநிலையற்ற, அமுக்க இயலாத ρ அடர்த்தி கொண்ட திரவமானது U வடிவக் குழாயின் புயங்களில் h உயரத்திற்கு நிரப்பப்பட்டுள்ளதாக கொள்க. குழாயும் திரவமும் அசைவற்ற நிலையில் உள்ளதெனில் திரவத்தம்ப மட்டம் சமநிலைப் புள்ளி O வில் இருக்கும். திரவத்தின் மீது எந்த ஒரு புள்ளியில் அழுத்தத்தை அளவிட்டாலும் சமமாக இருக்கும். மேலும் புயங்களின் மேற்பகுதியிலும் அழுத்தம் (குழாயின் இருபுறங்களின் உள்ள முனைகளில்) சமமாக இருக்கும். இவ்வழுத்தம் வளி மண்டல அழுத்தத்திற்குச் சமம். இதனால் குழாயின் புயங்களில் திரவமட்டங்கள் சமநிலையில் இருக்கும். ஏதேனும் ஒரு புயத்தில் நாம் காற்றை ஊதுவதன் மூலம் தேவையான விசையை செலுத்துவதால் சமநிலைப் புள்ளி O விலிருந்து திரவ மட்டம் மாறுபடுகிறது. அதாவது ஒரு புயத்தில் ஊதப்பட்ட காற்றின் அழுத்தம் மற்றொரு புயத்தைவிட அதிகம். இந்த அழுத்த மாறுபாடு திரவத்தை நடு அல்லது சமநிலைப் பொருத்து சிறிது நேரம் அலைவுகளை உருவாக்குகிறது பின் இறுதியாக அமைதி நிலைக்கு திரும்புகிறது. இதன் அலைவுநேரம்.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{2g}} \text{ விநாடி} \qquad (10.62)$$

இங்கே l என்பது U – வடிவ குழாயில் உள்ள **திரவத்தம்பத்தின் மொத்தநீளம்**

10.5 தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் ஆற்றல்

a. நிலை ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு

தனிச்சீரிசை இயக்கத்தில் விசைக்கும் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் இடையேயான தொடர்பு ஹூக் விதியின்படி

$$\vec{F} = -k\vec{r}$$

பொதுவாக விசை என்பது வெக்டர் அளவு ஆதலால் முப்பரிமாணத்தில் இது மூன்று கூறுகளை கொண்டது. மேலும் மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் விசையானது ஆற்றல் மாற்றா விசையாகும். இந்த விசையை ஒருகூறு கொண்ட ஸ்கேலார் சார்பிலிருந்து தருவிக்க முடியும். ஒருபரிமாண இயக்கத்தில்

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 217 06-01-2023 17:27:14